

礼来客户会会议纪要

Glycol, Impeller Deviation, Weld Inspection & Solvent Run – 10/06/2026

项目	内容
日期 / 时间	2026-10-06 (周二) 晚, 转写开始 20:02 (北京时间), 时长约 76 分钟
形式	线上会议; 礼来与凯莱英项目例会 (GG917 / Project 139788)
议题	① 乙二醇使用确认; ② 激活罐搅拌桨异物偏差及 CAPA; ③ 焊缝检查状态与时间线; ④ 溶剂试车方案; ⑤ 变更与文件审批; ⑥ Tracker 遗留项 (SPPS 清洁记录、SPPS 用水)
礼来参会	Mark (主要提问人)、Richard (QA, 审变更和偏差, 推断)、开发团队成员 (推断为 Suba, 关注 M+53 和溶剂试车时间)、Steve (中途下线)、礼来 QA (会未加入, 已退回偏差和变更意见) 等; 会上提到 Louise、Andrew (纯化)。姓名与说话人对应需核实
凯莱英参会	Alex (主持并讲生产议题, 英文沟通)、杨博士 (讲溶剂试车和文件)、王帆 (工程 / 焊缝)、刘凯 (推断, 设备验证)、阿强师兄 (分析 / 生产, 推断) 等; 子元未上线
资料来源	会议转写《文字记录: 20261006_200201 2026 年 10 月 6 日》
说明	转写的说话人编号不准, 本纪要按发言内容判断是礼来还是凯莱英。本纪要为凯莱英内部版, 只写本次客户会内容, 含我方回应的薄弱点和内部建议, 不对外发送。

一、会议要点

- 关键节点: 我方确认 10/12 前完成全部焊缝检查和整改, 包括重焊和钝化 (管线钝化可离线进行), 10/12 之后即可开始溶剂试车。礼来把焊缝检查列为“很高优先级”, 认为它卡着溶剂试车和后续 PV 准备。
- 礼来对激活罐偏差最大的疑问在焊缝本身: 手焊放行前到底检查没有、验收标准是什么、照片上的焊缝是否已有点蚀、其他焊缝是否有同样风险。根因是“程序缺陷”还是“没按程序执行”, 礼来认为要先弄清。偏差必须在恢复生产前批准并关闭。
- 乙二醇: 礼来要求按设备给出时间线 (验证、接触乙二醇、TOC 检测、演示 GMP 批前清洁), 覆盖所有工序 (含纯化), 并在 DEG 声明中加一句残留确认。礼来长期建议验证不要再用乙二醇。
- 溶剂试车方案获礼来初步认可 (Richard: “看起来稳健”; Mark: “有了前进的路径”)。试车约 2 天, 加检测共约 4 天。礼来希望把方法和结果正式成文 (建议 TSP, MOR 也可以), 因为调查报告会引用这些结果。
- 文件方面: 总体变更只剩一条意见; 氨基酸 / 树脂复检期延长, 礼来认为延到 4 年“步子太大”, 要先看两份 TSP 支持文件, 可以考虑更短的延长期。礼来同时追问 SPPS 演示批后的清洁记录和 SPPS 用水设计缺口, 两项都是启动前提。

二、客户评价与态度

按礼来表达的风险高低排序; “礼来的态度”一栏尽量保留原话的意思。

议题	礼来的风险定性	礼来的态度
焊缝质量与偏差根因	最高。卡溶剂试车，偏差关闭卡恢复生产	“这对确定根因很重要”；“如果是程序不足以覆盖合适的检查，是一回事；如果程序没问题但检查不到位，是另一回事”；照片上“看起来已经开始有缝隙和点蚀”；“我们想知道这是否代表其他焊缝的质量”；“没看到针对这个焊缝的明确 CAPA”。
焊缝全面检查与 10/12 节点	高。卡溶剂试车和 PV 准备	“这是很高的优先级，会卡很多工作”；认可我方“已经在主动执行，这很好”；但要弄清实际检查了什么：实物检查还是内窥镜、全检还是按风险挑选、会不会漏掉高风险焊缝。建议先完成检查再做溶剂试车。
SPPS 清洁记录与用水设计缺口	高。SPPS 启动前要有记录和论证	清洁记录“是关键行动，卡启动”，礼来至今没看到；用水缺口“启动前需要能论证并记录下来”。
乙二醇使用确认	中高。开始前要完成确认	“乙二醇会带来特殊的顾虑”；“用它做验证并不常见，因为有带入工艺的风险”；短期要时间线和确认，长期希望换溶剂。
氨基酸 / 树脂复检期延长	中。关系到 PV 物料不过期	理解我方不想重复复检；但“12 个月和 4 年差别很大”，“像一张空白支票”，“延到 4 年对我们步子太大”；可以考虑有数据支持的较短期限，比如再延一年。
溶剂试车方案	正面	Richard：“表面上看很稳健”，会细看；Mark：“这很有帮助，我们有了前进的路径”。

三、分议题纪要

1. 乙二醇使用确认

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 请分享我方整理的 GG917 全工序设备清单和验证（OQ / PQ）所用物料清单。 • 核心问题：验证后如何确认乙二醇已从系统中去除？记录在哪里，是清洁记录还是演示批记录？ • DEG 声明：我方几个月前提供的声明称清洁和工艺中未用乙二醇，这一点准确；希望在声明中加一句，确认清洁时已做乙二醇残留检查。礼来会后发邮件说明。 • 请按设备给出时间线：何时验证、何时接触乙二醇、何时做 TOC、演示 GMP 批前做了哪些清洁，以便看清先后顺序。纯化设备也用过乙二醇，同样适用；所有工序都要。 • 这个经验请在项目之间共享，礼来的 LAARA 团队（推断）可能也需要类似时间线，以全面了解我方在哪些验证中用过乙二醇。 • 长期建议：今后设备验证改用其他溶剂，评估是否需要修订程序。短期不算关键，但希望之后讨论。
我方会上回应	• 大部分 PQ 用的是乙二醇溶液；验证后做 TOC 检测，确认没有乙二醇残留，记录在清洁记录中。 • 演示批如果是 GMP 批，会在演示批前做检测。我方当时不确定演示批是否为 GMP，由礼来确认是 GMP。 • 会后提供各工序时间线；更新 DEG 声明；把换验证溶剂作为行动项。
会上共识	用一份按设备排列的时间线和更新后的 DEG 声明证明乙二醇已去除；换溶剂作为长期行动项。

项目	内容
我方薄弱点（内部）	我方在会上没答清 TOC 记录的具体位置，也不确定演示批是否为 GMP，说明这块事实没提前理顺。时间线要以实际记录为准，有缺失的设备要提前识别。

2. 激活罐搅拌桨异物偏差及 CAPA

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 要求提供锈蚀焊缝照片（会上已展示），确认是手焊。 • 手焊放行前是否都检查？这是现行做法吗？这次是检查了但漏掉，还是根本没检查？这决定根因方向。 • 看照片，焊缝表面粗糙、有起伏，已出现缝隙和点蚀迹象；要了解手焊放行标准和检查标准，这个焊缝是否符合管路表面要求，以及是否代表其他焊缝的质量。 • 锈迹能否擦掉？如果只是表面铁锈，钝化可能有帮助；如果已经点蚀或开裂，问题更大。 • CAPA 里没有看到针对这个焊缝的明确措施。Mark 会线下发一份问题清单，要求在偏差中回应。 • 建议在溶剂试车前完成全面检查；试车时对这条管线和其他有疑问的管线取样测铁。 • 偏差要按时间线完成，并由双方质量部门批准关闭；关闭后才能恢复生产。长期 CAPA 可以晚于恢复生产，但要说清时间和哪些项卡生产。 • 还要考虑与 M+53 调查的关联（金属相关数据仍在等）。
我方会上回应	• 偏差描述：Workshop 13 / Building 12 的 SPPS (1213-SY12) 于 2026-04-10 完成首次验证放行；08/22 补充验证后清洁，QA 验收内表面无残留；09/04 礼来人员检查与合成釜配套的激活罐 R01，发现搅拌桨上有异物。 • 直接原因：R01 罐顶共用的 316L 不锈钢管路焊后未钝化，运行中焊缝生锈，锈迹被带入激活罐。根本原因：钝化程序 GMP-090 没有明确适用范围，属于程序缺陷。 • CAPA：短期纠正——对 GG917 SPPS 工序的工艺管路做焊缝检查和钝化，之后清洁；SY12 和 R01 酸洗钝化后重新清洁验收放行。没有短期预防措施。长期纠正——对礼来验证和商业化项目，按评估结果对需要处理的管路做焊缝检查和酸洗钝化。长期预防——升级内部钝化程序，明确触发条件、操作、验收标准、有效性确认和定期再钝化要求。 • 会上对外答复：IQ 时手焊 100% 检查，自动焊按比例抽查（约 30%）；此处锈迹推断是长时间使用造成的。 • 这个焊缝：重焊、打磨抛光、重新钝化，再清洁确认。锈迹可以擦掉（会上展示了擦拭后的照片）。
我方内部讨论	会中我方用中文商量：王帆称焊后检查才能放行的流程“之前是没有的”；刘凯（推断）称 URS 规定自动焊抽查 10%–30%、手焊全检，在 IQ 时确认，并推测是长期使用造成；有人提出“得回去看看 SOP”。最终对外口径采用了“手焊 IQ 时 100% 检查”。
会上共识	这个焊缝重焊、抛光、钝化；Mark 发问题清单，我方在偏差中回应；偏差关闭是恢复生产的前提。
我方薄弱点（内部）	内部对“手焊放行前是否检查”说法不一，对外口径还没有记录支撑。“长期使用导致”也缺依据：设备 04/10 才放行，08/22 QA 验收无残留，09/04 就发现异物（推断）。现有根因只讲钝化程序范围，没有覆盖礼来关心的焊缝质量和检查标准；礼来 QA 已退回偏差意见，根因可能需要补充。

3. 焊缝检查状态与时间线

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 要把焊缝检查表发给礼来，礼来看完提意见和问题。 • 最终想弄清三件事：现行焊缝检查程序和做法；实际执行了什么；CAPA 的策略（实物检查还是内窥镜、全检还是按风险评估挑选、会不会漏掉高风险焊缝）。 • 看不懂表中第一行“标准管路，手焊，不检查”：之前说手焊 100% 检查，这里指的是程序还是 CAPA？ • 追问 10/12 是只完成检查，还是包括锈蚀整改？礼来要据此排溶剂试车（上周已决定整改全部完成后再做溶剂试车）。
我方会上回应	• 展示检查表：覆盖全部工序、全部设备的部件和管件，列出已完成检查的状态和未完成项的计划完成日期；另一页按管路 / 管件类别写明焊接类型（手焊 / 自动焊）、检查方式、评估理由、外观和内窥镜照片，以及无需检查项的依据记录。 • 10/12 前完成，包括整改、重焊和钝化（管线钝化可以离线做），10/12 之后可以开始溶剂试车。
我方内部讨论	解释“标准管路不检查”时内部说法不一：王帆称车间标准件（小于约 2 米一根）清洗后有 QA 放行检查，SOP 含内部锈迹和异物检查；刘凯（推断）称管路内表面每次清洗后检查，焊缝在设备首次验证时检查，这段管路是否每次拆洗不确定。讨论时间过长，Alex 当场中止，改为会后正式书面答复。
会上共识	会后发检查表，礼来提问后我方书面答复；10/12 为检查加整改全部完成的日期，之后开始溶剂试车。
我方薄弱点（内部）	检查表中“不检查”的写法容易被理解为手焊没有检查，与会上“100% 检查”的说法矛盾，发给礼来前要改措辞并加说明。10/12 已成为对外承诺节点，礼来会按它排溶剂试车。

4. 溶剂试车方案

项目	内容
礼来关注 / 要求	• Richard：取样覆盖了整套设备，表面看很稳健，会细看。 • 结果记在哪里？铁的检测方法是否适用于这种基质？ • 不需要礼来批准溶剂试车 MOR。但调查报告可能引用这些结果，最好正式成文；考虑到方法细节，TSP 可能更合适，MOR 能做到也可以，由我方内部决定。 • 试车和出结果要多久？
我方会上回应	• 目的一：测试铁和乙醛水平，证明设备不会促进 M+53 杂质生成。目的二：以 19 m³/h 鼓氮（工艺约定 17 ± 2 m³/h），看过滤器在这个压力下是否变形。 • 设 6 个取样点，覆盖试车经过的几乎所有管线和反应釜（工序名称按转写推断）：① 脱 Fmoc 后，DMF 从缓冲罐经转料管进 SPPS 反应釜，取出料；② 碱洗后，经预冷釜控温后进反应釜；③ 偶联后，经激活罐和 DIC 加料管（试车用 DMF 代替 DIC）、DMF 冲洗管进反应釜；④ 封端洗涤后，经激活罐进反应釜；⑤ 另一工序后（转写为“post DMT”，用“towering”，疑似甲苯），经转料管进反应釜；⑥ DIPEA 转料后，DIPEA 照常使用、不替代，测乙醛和铁。 • 方案图来自溶剂试车 MOR，已上传 SharePoint。结果记录在 MOR 中。 • 铁用公司内部检测金属残留的通用方法；各项检测方法的细节由 QA 会后发送（负责同事子元今天不在）。 • 试车约 2 天，检测再加 1–2 天，合计约 4 天。

项目	内容
会上共识	方案方向获认可；礼来细看方案；方法细节会后发送；记录形式（MOR 还是 TSP）由我方内部讨论后回复。
我方薄弱点（内部）	检测方法是否适用于 DMF 等基质，会上没能当场答复；TSP 的具体格式需与礼来确认。

5. 变更与文件审批

项目	内容
礼来关注 / 要求	- 复检期变更：Richard 已审阅并退回，唯一意见是要看变更中引用的两份 TSP 技术文件。 - 询问我方程序能否根据复检结果做临时延期（例如每 3 或 6 个月）。 - 顾虑：部分氨基酸从 12 个月延到 4 年，“像一张空白支票”，变量太多；如果有较短期限（比如再延一年）的支持数据，可以考虑；最终取决于技术文件内容。 - 问氨基酸储存温度。 - 请会后分享本次汇报幻灯片。
我方会上回应	- 总体变更：大部分标准已达成一致，只剩一条意见待礼来最终确认。 - 复检期：氨基酸和树脂长期存放有问题，已请供应商提供文件支持延长复检期；全部物料复检约需 1 个月，不想在生产前浪费这段时间。储存温度 2–8 °C。会提供两份 TSP。 - VMP 和 pre-PPQ 方案已完成，等礼来最终确认；部分文件明天发出，部分约 3 天内发出。请礼来优先审阅对生产开始最重要的文件（总体变更、VP、PPQ 方案等）；Step 2 前才需要的文件暂不急。 - 幻灯片会后上传 SharePoint。
会上共识	提供两份 TSP；复检期长短视技术文件再定；其余文件等礼来最终确认。
我方薄弱点（内部）	我方回答聚焦“复检麻烦”，没回答礼来“能否按复检结果分段延期”的问题，需要准备一个折中方案。

6. Tracker 遗留项：SPPS 清洁记录、SPPS 用水

项目	内容
礼来关注 / 要求	- 来访后的跟进项（已在 Action Tracker 上）：请提供 SPPS 从演示批到 pre-PPQ / PV 之间实际执行的清洁记录，了解设备进入 PV 时的状态。礼来至今没看到，认为这是卡启动的关键行动。 - Andrew 已就纯化用水的设计缺口另发邮件；礼来理解 SPPS 的裂解和清洁用水可能有类似缺口，请确认或澄清。 - 请说明清洁中哪些环节用水，并给出风险论证；如果与纯化缺口相同，需要评估或论证为何清洁使用可以接受。SPPS 启动前必须论证并记录。
我方会上回应	- 上周已开会过一遍 Tracker 和礼来意见，明天（10/07）再开会跟进，会把清洁记录作为最高优先级尽快发给礼来。 - 今天下午（北京时间）已开会，生产和 QA 正在处理用水问题。
会上共识	清洁记录和用水论证都是 SPPS 启动前提；我方整理好后再和礼来讨论。
我方薄弱点（内部）	清洁记录礼来在 10/01 会上已要过，仍未发出，礼来本次再次提醒“别忘了”。

7. 会议安排与后续沟通

- M+53 调查：礼来在等实验结果，假期期间进展较慢，10/08 复工。杨博士会后发送本周收集的数据表；礼来提出可在明天 7 点（时区需核实）开会过数据，也可以先看数据、10/08 再开会，由我方内部商量后定时间。
- 礼来会就 DEG 声明的修改发邮件说明；Mark 会线下发送偏差相关的问题清单。
- 礼来 QA 会未说明：已在一小时内把搅拌桨偏差意见和复检期变更意见退回给 Zhu Wang（姓名需核实）。
- 我方会后发送：乙二醇设备和物料清单、焊缝检查表、本次幻灯片（上传 SharePoint）。
- 我方 10/07 召开内部 Tracker 跟进会。

四、后续 Action Items

按会上提出的要求整理，不含责任人；“时间”一栏写礼来的期望或我方会上的承诺，没有说的写“未定”。

#	行动	议题	时间	卡点
1	发送 GG917 全工序设备清单和验证物料清单（乙二醇）	乙二醇	会后	—
2	按设备、按工序（含纯化）整理时间线：验证、接触乙二醇、TOC 检测、演示 GMP 批前清洁，附记录出处	乙二醇	会后承诺	推断卡恢复生产
3	收到礼来邮件后更新 DEG 声明，加入乙二醇残留确认	乙二醇	收到礼来邮件后	推断卡恢复生产
4	汇总其他礼来项目（如 LAARA）验证中使用乙二醇的情况	乙二醇	未定	否
5	评估今后设备验证改用其他溶剂，以及是否修订程序	乙二醇	长期	否
6	核实现行焊缝检查程序（SOP / URS / IQ）和这处焊缝的检查记录，内部统一口径后书面答复 Mark	偏差 / 焊缝	尽快	卡溶剂试车
7	提供手焊验收标准和检查标准	偏差 / 焊缝	未定	卡溶剂试车
8	对这处焊缝重焊、打磨抛光、重新钝化并清洁，作为明确的 CAPA 写入偏差	偏差	10/12 前	卡溶剂试车
9	回复 Mark 的偏差问题清单和礼来 QA 退回的偏差意见	偏差	收到后	卡恢复生产
10	与礼来对齐偏差关闭时间线，以及长期 CAPA 的时间和是否卡生产	偏差	未定	卡恢复生产
11	修改焊缝检查表措辞（如“不检查”改为写明检查方式和依据）后发给礼来，说明检查方式（实物 / 内窥镜、全检 / 按风险）	焊缝检查	会后	卡溶剂试车
12	完成全部焊缝检查、整改、重焊和钝化	焊缝检查	10/12（对外承诺）	卡溶剂试车
13	发送 M+53 数据表，确定数据评审会时间（明天 7 点或 10/08）	M+53	会后	—
14	发送铁、乙醛等各项检测方法细节，确认方法适用于试车溶剂基质	溶剂试车	未定（QA）	卡溶剂试车结果有效
15	内部决定溶剂试车方法和结果用 MOR 还是 TSP 记录，回复 Richard	溶剂试车	溶剂试车前	推断卡溶剂试车
16	完成溶剂试车及检测（含礼来关注管线的取样测铁）	溶剂试车	10/12 后约 4 天	卡恢复生产

#	行动	议题	时间	卡点
17	提供复检期变更引用的两份 TSP 技术文件，回复礼来对变更的意见	复检期	尽快	推断关系到 PV 物料
18	发送剩余 pre-PPQ 文件，请礼来优先审阅关键文件	文件	明天起，约 3 天内	卡恢复生产
19	发送 SPPS 演示批到 pre-PPQ / PV 之间实际执行的清洁记录	Tracker	最高优先级； 10/07 内部会跟进	卡 SPPS 启动
20	确认 SPPS 裂解和清洁用水是否有与纯化相同的设计缺口，说明清洁用水环节，完成风险论证	Tracker	SPPS 启动前	卡 SPPS 启动

五、后续 Action 思路（内部建议）

思路一：焊缝与偏差——先统一事实，再定根因口径

维度	内容
我的判断	书面答复 Mark 之前，先在内部核清四件事：SOP / URS 对焊缝检查的规定；此处焊缝的 IQ 检查记录；清洗后检查覆盖哪些部位；这段管路是否每次拆洗。根据事实决定根因写法。建议根因同时覆盖“钝化程序范围不清”和“焊缝验收或检查标准”，并把这个焊缝的重焊、抛光、钝化写成明确 CAPA。“长期使用导致”没有证据前不要再对外说。
我的依据	Mark 明确说根因取决于程序问题还是执行问题；会上我方出现了“之前没有”和“URS 规定全检”两种说法，对外口径缺记录支撑；时间线上 08/22 验收无残留、09/04 发现异物，与“长期使用”不吻合（推断）；Mark 指出 CAPA 里没有针对这个焊缝的措施。
我的不确定性	IQ 是否留有手焊检查记录；10/12 前检查是否发现其他锈蚀焊缝（如有，就成了系统性问题）；礼来 QA 退回的偏差意见具体要求什么。

思路二：10/12 节点——按天跟踪，有问题提前报

维度	内容
我的判断	10/12 已是礼来排溶剂试车的依据。之后试车加检测约 4 天，结果推断 10/16–10/17 出来；偏差关闭和 pre-PPQ 文件审批要同步推进，不要串行。内部按天跟踪检查和整改进度，提前识别拆卸、内窥镜、钝化能力等瓶颈。一旦发现新的锈蚀或整改量超出预期，第一时间告诉礼来并给出新日期，不要等到 10/12 当天。
我的依据	礼来说这项“很高优先级，会卡很多工作”；王帆确认 10/12 含整改，管线钝化可离线做；礼来上周已决定整改完再做溶剂试车。
我的不确定性	未完成检查的焊缝数量和发现情况；检测方法能否及时确认；礼来对 MOR 还是 TSP 的最终要求；偏差关闭需要多久。

思路三：复检期——发 TSP 的同时准备分段延期方案

维度	内容
我的判断	尽快提供两份 TSP。同时准备一个折中方案：先按现有稳定性数据把需要的物料延长到覆盖 PV 周期（比如 12 个月左右），到期前按复检结果再延；优先复检 PV 期间会到期的物料，避免一次性复检全部物料要花 1 个月。
我的依据	Richard 认为延到 4 年步子太大，但主动提出可以看较短期限；他问的“按复检结果分段延期”我方会上没回答；我方真正的顾虑是复检工作量。
我的不确定性	TSP 实际包含的数据范围；哪些物料会在 PV 期间到期；礼来 QA 退回的变更意见具体内容。

六、待核实

- 说话人身份：说话人 1 为我方 Alex；说话人 3 为礼来 Mark；说话人 6 推断为礼来 Richard（Mark 说“I agree with Richard”）；说话人 9 为礼来，推断为开发团队的 Suba；说话人 10 为我方杨博士；说话人 7 为王帆；说话人 5 推断为刘凯；说话人 11 推断为阿强师兄；说话人 13 为礼来 QA。说话人 4 的发言混有双方内容。
- 转写中的“Rongkun”“Vicky”“Zhu Wang”“Xiao”各指谁**需核实**（会上 Richard 对我方称“Rongkun”，礼来提到会议时间时称“Vicky”）。
- 偏差信息：验证报告编号（转写为“TT 4,3,3,4,0,1-062”）、09/04 检查的具体时间（转写为“UH15, UH20”），以偏差原文为准。
- “TSP”是礼来对哪类文件的称呼（会上用于技术支持文件和溶剂试车结果文件），**需核实**。
- 溶剂试车工序名称按转写推断：“diff smoke”为脱 Fmoc，“base mock wash”为碱洗，“post DMT operation / towering”不确定（疑似甲苯），“dip”为 DIPEA，“aster height / error”为乙醛 / 铁； 17 ± 2 m³/h 对应的工序以 MOR 为准。
- M+53 数据评审会的“明天 7 点”是哪个时区，**需核实**。
- 复检期讨论中的“NRS”推断指氨基酸和树脂等物料。
- 项目名“917”推断为 GG917；“Lara team”推断为 LAARA。

本纪要依据会议转写整理。转写有识别错误，凡标“**需核实**”“推断”的内容，请以参会人确认或原始材料为准。